

DOI: 10.7512/j.issn.1001-2303.2023.09.08

面向焊接机器人的视觉传感技术

程进^{1,2}, 徐乃涛², 郁伟俊²

1. 西安工业大学 光电工程学院, 陕西 西安 710016

2. 无锡微视传感科技有限公司, 江苏 无锡 214192

摘要: 视觉传感技术可以赋能焊接自动化技术, 检测焊缝的形状、尺寸、位置和焊接质量, 帮助焊接机器人更准确地完成焊接任务。焊接机器人工作站可有效地改善工人劳动强度, 提高企业生产效率。因此, 阐述了智能焊接机器人工作站系统的构造、视觉传感的搭载方式及各类视觉传感技术在焊缝寻位、焊缝跟踪、焊接质量检测等方面的工作原理。对当前主流的线结构光法、点结构光扫描法、多线结构光法和面结构光法进行了详细的描述与总结, 这些技术的特点各有不同, 实际应用时需结合应用场景做出匹配。焊接视觉技术可以提高焊接质量的稳定性和可靠性, 减少缺陷和修复成本, 进一步提高生产效率、降低生产成本, 为焊接行业的发展提供更多的可能性。

关键词: 焊接机器人; 视觉传感; 结构光; 三维视觉

中图分类号: TG409 文献标识码: A 文章编号: 1001-2303(2023)09-0061-09

Vision Sensing Technology for Welding Robot

CHENG Jin^{1,2}, XU Naitao², YU Weijun²

1. School of Optoelectronic Engineering, Xi'an Technological University, Xi'an 710016, China

2. Wuxi V-Sensor Technology Co., Ltd., Wuxi 214192, China

Abstract: The application of welding robots effectively improves labor productivity, reduces worker labor intensity, and has good stability. Visual sensing technology can empower welding automation technology, which can help welding workstations more accurately complete welding tasks by detecting the shape, size, position, and welding quality of welds. This article explains the construction of intelligent welding robot workstations, the way visual sensing is deployed, and the working principles of various visual sensing technologies in welding seam positioning, tracking, and quality inspection. The current mainstream techniques, including line structured light method, point structured light scanning method, multi-line structured light method, and surface structured light method, are described and summarized in detail, each with different characteristics that require matching with specific application scenarios. Welding visual technology can help enterprises better control welding quality, improve production efficiency, reduce production costs, and provide more possibilities for the development of the welding industry.

Keywords: welding robot; visual sensing; structured light; three-dimensional vision

引用格式: 程进, 徐乃涛, 郁伟俊. 面向焊接机器人的视觉传感技术[J]. 电焊机, 2023, 53(9): 61-69, 123.

Citation: CHENG Jin, XU Naitao, YU Weijun. Vision Sensing Technology for Welding Robot[J]. Electric Welding Machine, 2023, 53(9): 61-69, 123.

0 引言

随着科技的创新与发展, 机器人作为人工智能技术的重要代表之一在人类生活和工业生产中扮

演着重要的角色。机器人的广泛应用正在大力改变人类的生产和生活方式, 并为社会经济的发展注入强劲动力。其中焊接机器人是工业机器人领域的重要分支之一, 已被广泛应用于现代加工制造领



重点专刊
— 人机协作
智能焊接

收稿日期: 2023-04-10 修回日期: 2023-08-25

基金项目: 陕西省自然科学基金(2022JQ-676)

作者简介: 程进(1989—), 男, 博士, 讲师, 主要从事焊接视觉传感技术的研究。E-mail: chengjin36@xatu.edu.cn。

域中。焊接机器人的应用有效提高了焊接生产效率,降低对焊工的技能要求,具有良好的稳定性^[1-2]。

目前市面上在规模应用的焊接机器人产品有三类^[3]:第一类焊接机器人是基于示教再现技术的机器人^[4],通过示教编程实现焊接轨迹的控制,实现了柔性化和自动化,但由于示教编程难度大、效率低下,并且无法适应多规格的焊件,因此其应用和发展受到限制。第二类焊接机器人具备感知能力,可根据外界环境条件的变化修正路径或焊接参数,确保良好的焊接质量^[5]。第三类智能焊接机器人在感知的基础上,还具有识别、推理、判断和决策的能力,能自主适应外部环境变化并完成更加复杂的动作^[6]。视觉传感技术赋能智能焊接自动化技术,可以检测焊缝的形状、尺寸、位置和焊接质量。所以基于视觉传感的焊缝识别、焊缝跟踪、焊缝检测技术显得尤为重要,能使焊接机器人实现更加智能的柔性化焊接工作^[7-8]。这是提高焊接自动化水平的重要手段,也是当前学术界与产业界的研究热点。

近年来,随着计算机视觉技术的发展,焊接视觉技术也取得了很大的进步,市场上也出现了多种类型的专用焊接机器人工作站。本文对近年来各类可应用于焊接的视觉传感技术进行了分类描述,并对其在焊接领域应用的优缺点进行总结。

1 智能焊接机器人工作站

智能焊接机器人工作站是一种具有自动焊接功能的机器人系统^[9],它可以实现自动焊接、自动检测、自动控制等功能,具有减少人工操作、提高焊接质量和生产效率等优势。它可以实现多种焊接方法^[10],如氩弧焊接、电阻焊接、气体保护焊接等。

1.1 系统组成

典型的焊接工作站构成通常包含视觉传感器、机械臂、机械臂控制器、焊枪、焊机系统及操作系统等^[11],如图1所示。焊接操作系统通过视觉传感器获取被焊工件的焊缝信息,识别焊缝轨迹信息传递给机械臂控制器,并控制末端焊枪完成焊接工作。

1.2 视觉传感搭载方式

焊接机器人的视觉系统分为固定场景视觉系统和运动的“手-眼”视觉系统。手眼视觉系统由视

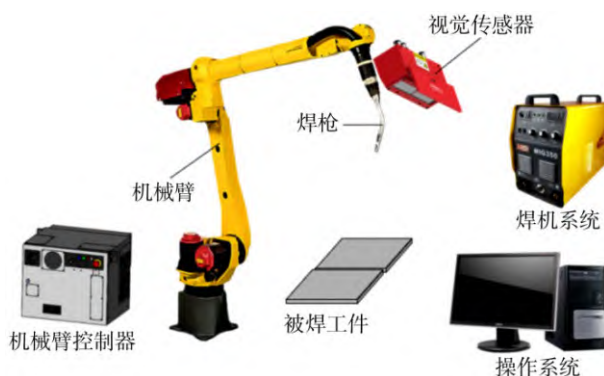


图1 智能焊接机器人工作站^[9,11]

Fig. 1 Schematic diagram of intelligent welding robot workstation^[9,11]

觉传感器和机器人手部末端组成^[12-13],根据其相互位置不同可分为“眼在手上”(Eye-in-Hand)系统和“眼在手外”(Eye-to-Hand)系统,如图2所示。视觉传感器安装在机器人手部末端的位置,视觉视野随着机器臂一起运动的安装方式称为Eye-in-Hand系统;视觉传感器被安装在机器臂本体以外的固定位置,视觉视野固定不动的安装方式称为Eye-to-Hand系统。由于Eye-in-Hand系统在实际应用时,机械手末端通常与被测目标距离较近,视觉传感的测量误差也相对较小,所以该安装方式被广泛应用

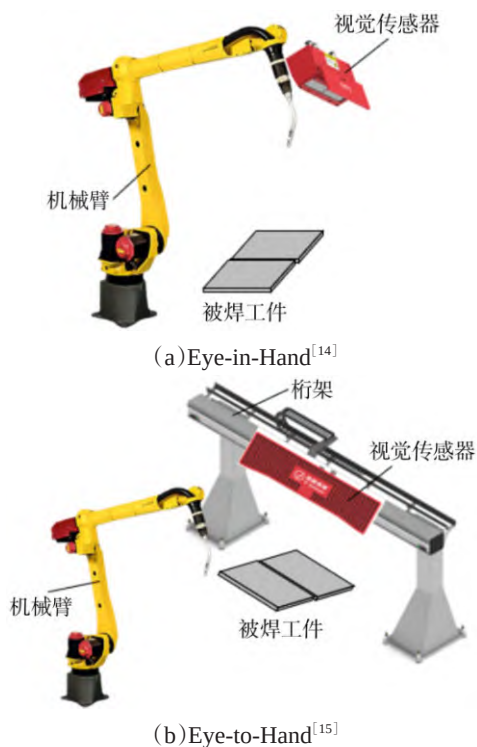


图2 视觉传感搭载方式

Fig. 2 Mounting method of visual sensing

于焊接机器人领域。该系统能够实时跟踪物体的位置,并根据图像信息快速准确地标定被测物体的坐标,从而更好地控制机器人的运动,有效地提高焊接机器人的轨迹精度和准确性,但此类场景对视觉系统的体积和重量要求较高。

2 焊接视觉传感技术

目前获取物体三维信息的光电技术有很多,如双目视觉^[16]、DOE-3D相机^[17]、TOF-3D相机^[18]、激光线轮廓仪^[19]、面结构光相机^[20]等。这些技术以成像照明的方式来区分,可被归纳为主动和被动三维视觉传感两类。第一类主动三维视觉传感技术^[21]是主动照明装置将结构光图案投射至被测物体表面,通过相机获取被物体调制后的图案,再利用三维重建算法计算出物体的三维点云数据;第二类被动视觉传感^[21]则是仅利用单目或多目相机获取被测物体的真实图像,通过标定技术建立相机与物体的相对坐标关系,从而计算出被测物体表面的三维点云数据^[22]。由于主动三维视觉传感不依赖于被测物的表面特征信息,其精度和可靠性较高,因此广泛应用于机器人焊接领域。主动三维视觉传感根据结构光的类型,通常分为点结构光、线结构光、面结构光。焊接应用对视觉传感的精度要求较高,通常需要综合精度在亚毫米量级,本文对当前主流的焊接视觉传感技术进行了分类,分别对线、点扫、多线、面结构光法进行详细描述。

2.1 线结构光法

典型线结构光的三维传感系统主要由线结构光源、相机、运算单元组成,如图3所示。在焊接视觉领域为了满足大测量景深的需求,通常采用萨姆镜头,如图4所示,在光学成像系统中,入射光线、像面和透镜主轴面交汇于同一点。该光学系统的物点(A、B)与像点(A'、B')的关系是恒定的映射关系,通过相机标定技术可准确地将像面上的激光条纹的二维信息转换为空间中的三维坐标信息^[23]。

线结构光技术的硬件结构比较简单,其精度高度依赖于激光条纹中心提取算法的精度。常规的激光条纹中心提取算法^[24]有重心法^[25]、质心法^[26]、边缘法^[27]、阈值法^[28]等。在实际应用过程中的环境

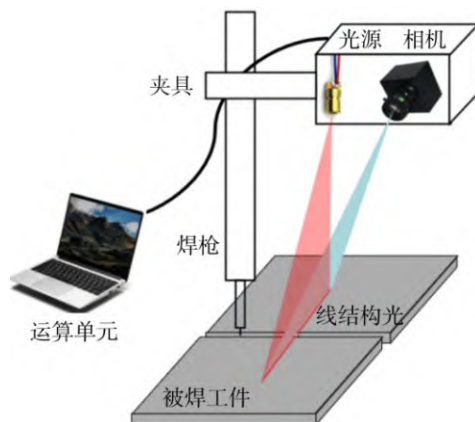


图3 线结构光传感器系统构成^[23]

Fig. 3 Composition of line structured light sensor system^[23]

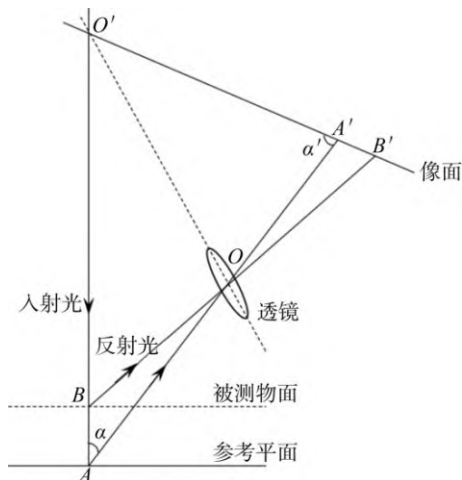


图4 垂直入射式光路原理

Fig. 4 Schematic diagram of light path

较为复杂,常规算法往往不能保障测量精度,国内外学者对其进行了大量研究,提出了很多激光条纹中心提取的改进算法。如周富强^[29]等人提出结合图像的阈值化和膨胀算法,自动分割出结构光条所在区域作为光条提取的ROI,利用高斯卷积递归实现获得ROI内光条纹各点的Hessian矩阵,并确定光条纹各点的法线方向,最后在法线方向利用泰勒级数展开求得ROI内光条纹中心的亚像素图像坐标;郭雁蓉^[30]等人提出一种多尺度卷积并行的方式,利用端到端深度学习方法提取线结构光中心;崔希君^[31]等人根据系统量传递理论,建立了线结构光截面强度的偏态分布分析模型,采用一种基于重心法的自适应迭代算法来提取光刀中心位置。

线结构光技术拥有较高的测量精度和抗光性,通常可被应用于焊缝跟踪视觉、焊缝寻位和焊缝检



测等场景,代表产品有基恩士公司的LJ-V7000系列、Servo-Robot公司^[32]的视觉系列产品(见图5)等。由于线结构光法中的成像探测器都是面阵型的,当线结构光照射在被磨削过的金属板表面时,会产生强烈的二次反射干扰光,这些干扰光同样会被探测器捕获,但此时算法并不能准确地识别出有效光条信息,从而导致后续的点云处理失败^[33-34]。为克服上述问题,一些研究者提出了基于点结构光扫描法的方案来满足工业应用。



图5 线结构光相机(Servo-Robot)^[32]

Fig. 5 Picture of the line structured light camera (Servo-Robot)^[32]

2.2 点结构光扫描法

点结构光扫描法^[22]是基于点结构光视觉测量原理,将“点”激光投射至被测物体上,利用相机获取光点图像,并结合相机与激光器的位置关系和标定,确定光点在空间中的唯一三维坐标。此时结合一维扫描机构(如MEMS微镜扫描器),将点光束呈“一”字线扫开,便可获取被测工件的轮廓信息,如图6所示,与线结构光法相比,点结构光扫描法的光束集中于一点,因此信噪比更好,抗反光能力更强,适用于多层多道的焊接应用场景。

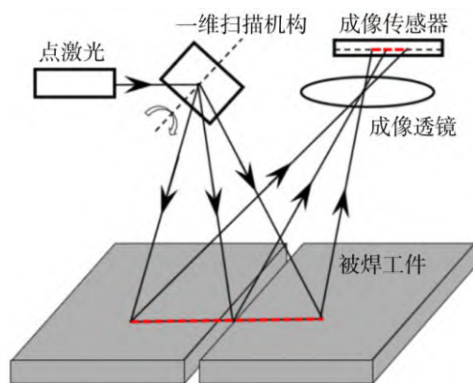


图6 点结构光扫描的工作原理^[22]

Fig. 6 Principle of point structured light scanning^[22]

点结构光扫描技术的产品,其结构相对复杂,

扫描的精度直接影响成像精度,但其通用性更好,尤其在高亮被测件表面适应性更强,适用于各种焊缝的视觉跟踪、焊缝寻位和焊缝检测等场景,代表产品有Meta VS公司的Meta's Smart Laser Pilot等。

点结构光扫描法和线结构光法都只能获取一条线(二维)的数据,需要依靠外部轴搭载相机对被测物件进行扫描才能获取三维数据,并且扫描复杂曲面和异型工件时会出现误差。为提高采集效率和精度,多线结构光法和面结构光法应运而生。

2.3 多线结构光法

多线结构光法^[35]可以简单理解为扩展了线结构光系统中的线结构光数量。理论上,在相机视野能观测的范围内可以将线结构光扩展至任意数量。由于被测物体表面形态是未知且复杂的,多条激光条纹在像面上会存在交错问题,从而导致重建失败。为解决该问题,采用双目视觉与多线结构光相结合,通过双目匹配算法可解决光平面交错问题。通过双目相机同时采集多条结构光的激光条纹图像,并利用对极几何关系确定像素点所属的光平面,如图7所示,从而计算其对应的三维空间坐标。

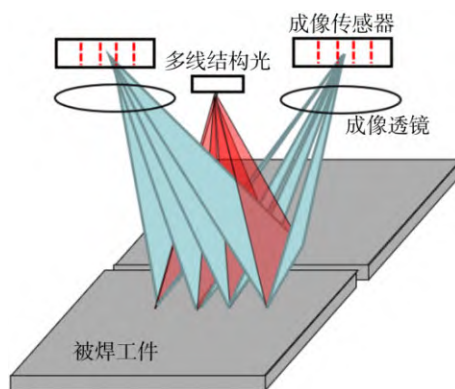


图7 多线结构光的工作原理^[35]

Fig. 7 Principle of multi-line structured light^[35]

多线结构光扫描系统主要由激光器、投影透镜、相机、计算机等构成^[35],具有实时性和高精度的特点,能够快速获取物体的三维几何形态和纹理信息。该技术适用于各种焊缝类型的焊缝质量检测等场景,代表产品有Hexagon公司的Rigel-Scan Ultra、Zeiss公司的T-Scan hawk2等。与线结构光法和点结构光扫描法相比,多线结构光法能够更加准确地捕捉到物体表面的形状信息,并且由于多条光线在同一时间内投射,因此可以大大提高扫描效

率。但线结构光法中线条数量决定被测面的采集分辨率,进而导致在检测一些形貌较复杂的工件时会出现误判。

2.4 面结构光法

面结构光^[36]三维测量技术大多数是基于相位测量轮廓术,广泛应用于高精度的物体表面三维形貌测量,其系统结构如图8所示,主要由面结构光投影仪、相机、计算单元组成。结构光投影仪向被测物表面投射N张已知编码策略的面结构光图案(正弦条纹,如图9所示),通过成像传感器采集被测物体表面调制后的结构光条纹图,再利用解调算法获取待测物体形貌的相位图,最后基于相位与物体高度信息的映射关系重建出焊件表面的三维形貌。

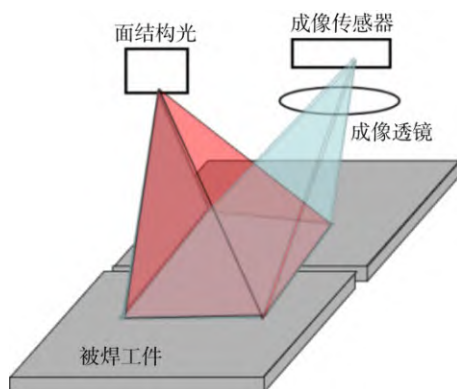


图8 面结构光的工作原理^[36]

Fig. 8 Principle of surface structured light^[36]

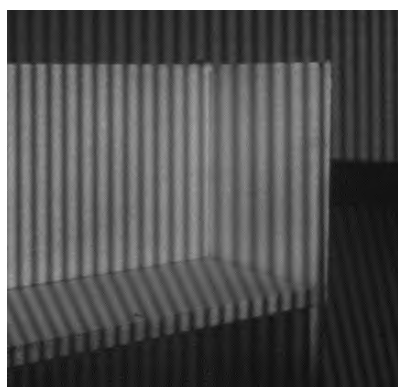


图9 正弦光栅结构光图案

Fig. 9 Fingers pattern

面结构光法不受被测物体自身的颜色属性和纹理特征影响,该方法具有较高的重建鲁棒性,并可以达到较高测量的精度,可用于不同材质和形状的物体表面三维形貌测量和重建。但是,在强光下结构光图形会被环境光淹没,不适合室外使用。

通常被用于焊接视觉的面结构光光源有DLP投影技术和MEMS Scanner投影技术,这两类投影技术被广泛应用于三维测量,其基本结构及实物如图10所示。DLP投影模块主要包含LED光源、光学积分棒、光束整形透镜组、DLP芯片、出瞳镜头组,MEMS Scanner结构光投影模块主要包含激光光源、透镜组、MEMS微镜芯片,从结构复杂程度上进行对比,不难发现DLP结构光的结构较为复杂,增加了硬件平台的复杂度、体积和成本,而MEMS Scanner结构光投影技术在这方面具有显著的优势。

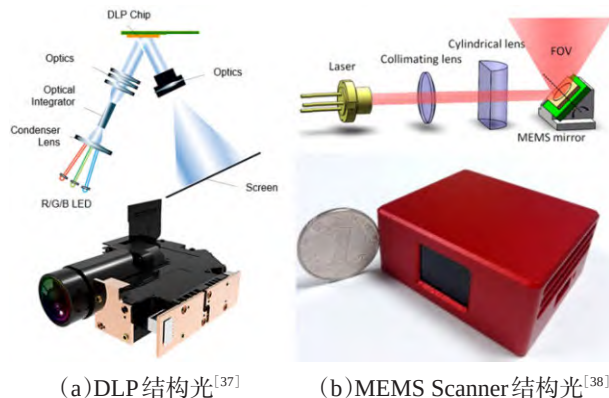


图10 DLP结构光和MEMS Scanner结构光的原理及实物

Fig. 10 Principle and actual picture of DLP structured light and MEMS Scanner structured light

在Eye-in-hand系统中,搭载的焊接视觉系统越小,焊接机器人的灵活度就越高,所以MEMS Scanner投影技术更适用于对灵活度要求较高的焊接寻位场景,代表产品有Intel公司的RealSense-SR300、微视传感公司的VSensor-PDN0700^[39]等;DLP投影技术更适用对灵活度要求较低、精度要求更高的焊缝检测场景,代表产品有LMI公司的COCATOR3520、GOM公司的Scan1等。

从目前焊接机器人工作站实际应用情况对比,各类结构光视觉传感技术的优劣特点如表1所示。主动结构光技术有着较高的测量精度成为焊接视觉传感的首选方案,各类结构光技术有着不同的特点。点结构光扫描法在抗反光能力与抗环境光能力均占有优势,但其成本较高;线结构光法在采集帧率、功耗、体积及成本上具有较强优势,面结构光法(MEMS Scanner)在数据维度、点云分辨率、功耗、体积及成本上具有显著优势,但两者的抗反光能力较弱;多线结构光法从各项参数来看较为平庸,所

表 1 各类结构光视觉传感技术比较^[40-45]

Table 1 Comparison of various structured light vision sensing technologies^[40-45]

方法	光源类型	工作距离	精度	抗反光能力	抗环境光能力	数据维度	点云分辨率	采集帧率	功耗	体积	成本
线结构光法	激光	中/可调节	高	弱	中	二维	低	高	低	小	低
点结构光扫描法	激光	近/可调节	高	强	强	二维	低	中	低	中	高
多线结构光法	激光	近/可调节	高	弱	中	三维	中	中	中	大	高
面结构光法(DLP)	LED	中/可调节	高	弱	弱	三维	高	低	高	大	高
面结构光法(MEMS Scanner)	激光	中/可调节	高	弱	弱	三维	高	低	低	小	低

以在实际焊接机器人的落地场景中应用较少。

3 焊接视觉软件系统

具备焊接视觉传感器硬件单元,就可以准确获取到被焊工具的二维或三维点云坐标信息,此时需要配合焊接视觉软件系统,才能完成焊缝检测、形态识别、焊接路径规划等功能^[46-50]。一般来说,焊接视觉软件系统包含了诸多的算法模块,可实现焊接自动化功能。对于焊缝检测与路径规划,软件系统通常能够根据焊接部位和焊接类型自动检测出焊缝的位置和宽度,再根据不同类型的焊接任务和工件形状,对机器人进行高效的路径规划和轨迹跟踪,从而实现更加稳定和高质量的焊接过程。

很多企业开发了多种类的焊接视觉专用软件系统,如加拿大赛融公司^[51]的用于机器人焊接的3D激光视觉系统 MICRO-TRAC™、焊缝检测系统 i-FACT-MICRO™;日本发那科公司的双机激光跟踪焊接系统^[52],根据不同的工作机器人采用了不同寻位或者定位技术,如视觉定位系统、激光跟踪等功能;中国昆山华恒公司的机器人全自动管板焊接系统^[52],运用数字化技术、视觉技术、控制技术和焊接工艺融合打造的智能化焊接装备,可用于全面取代换热器管板的人工焊或半自动焊接。这些软件系统可以根据不同的应用场景进行定制和优化,可提高焊接质量和效率。但由于软件系统的智能程度偏低、自适应较差,使其还未能与实际焊接生产中得到普遍应用,往往只能适用于某单一应用场景。

4 结论及展望

本文阐述了智能焊接机器人工作站系统的构

造、视觉传感的搭载方式及各类视觉传感技术在焊缝寻位、焊缝跟踪、焊接质量检测等方面的工作原理。对当前主流的线结构光法、点结构光扫描法、多线结构光法和面结构光法分别进行了详细的描述。线结构光法和点结构光扫描法在抗环境光方面有较强的优势,面结构光法在体积和成本方面有较强的优势,实际应用时需要考虑焊接过程要求、焊接工艺类型、实时性、成本和可靠性,综合考虑多种因素做出匹配。

焊接视觉技术在现代制造业中具有重要作用,可以帮助企业更好地控制焊接质量,提高生产效率,降低生产成本。随着智能化和自动化技术的需求不断提高,焊接机器人智能化、多样化和适应各种复杂环境的需求也随之凸显,目前尚未存在一种单一技术可全场景适用的焊接视觉传感器,焊接视觉传感技术还存在一些局限性和挑战。例如,不同焊接场景和材料的特性不同,需要不同类型的传感器和监测技术来适应,同时焊接过程中的光照和烟雾等环境因素也会对传感器的性能产生影响,需要进行相应的环境适应。针对这些挑战,研究人员需要不断探索和研发新的焊接视觉传感器技术,例如针对特定焊接场景和材料的多传感器融合技术、深度学习技术、焊接质量可视化技术等,以应对不同的焊接需求和环境。

(1)多视觉传感器融合技术。通过将多种类视觉传感器的数据进行多维信息融合,实现对焊接工艺过程中的多个参数的监测和控制,提高焊接质量和效率。

(2)深度学习技术的应用。利用深度学习技术通过大量的焊接图像数据进行训练,实现对焊缝、焊接缺陷的自动检测和分类,提高焊接质量和效率。

(3)焊接质量可视化。通过将焊接过程的数据

重点
专利
|
人
机
协
作
智
能
焊
接

进行可视化,可以更加直观地了解焊接质量状况,及时发现和解决问题,提高焊接质量和效率。

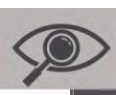
同时,也需要加强对焊接视觉传感技术的标准化和规范化,以确保传感器的性能和可靠性,为其在实际应用中提供更好的支持和保障。焊接视觉传感技术的发展将会在制造业中扮演越来越重要的角色,为制造业的发展和升级提供支撑。

参考文献:

- [1] 郭岩宝,王斌,王德国,等.焊接机器人的研究进展与发展趋势[J].现代制造工程,2021(05):53-63.
GUO Y B, WANG B, WANG D G, et al. Research progress and development trend of welding robot[J]. Modern Manufacturing Engineering, 2021(05):53-63.
- [2] Tarn T J, Chen S B, Fang G. Robotic Welding, Intelligence and Automation[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2011.
- [3] 陈茂爱,任文建,闫建新,等.焊接机器人技术[M].北京:化学工业出版社,2019.
CHEN M A, REN W J, YAN J X, et al. Welding robot technology[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2019.
- [4] 尹策明,赵威威.机器人在隧道施工装备臂架焊接中的应用[J].电焊机,2019,49(07):62-65.
YIN C M, ZHAO W W. Application of robot in arm welding of tunnel construction equipment[J]. Electric Welding Machine, 2019, 49(7):62-65.
- [5] 刘古文,彭国华,王忠哲.钢构件焊接机器人免示教技术的尝试性研究[J].电焊机,2019,49(11):49-52.
LIU G W, PENG G H, WANG Z Z. A tentative study on the teaching-free technique of steel component welding robot[J]. Electric Welding Machine, 2019, 49(11):49-52.
- [6] 李江.智能焊接工业互联网平台[J].电焊机,2021,51(9):95-99.
LI J. Intelligent welding industry internet platform[J]. Electric Welding Machine, 2021, 51(9):95-99.
- [7] 郭吉昌,朱志明,于英飞,等.焊接领域激光结构光视觉传感技术的研究及应用[J].中国激光,2017,44(12):7-16.
GUO J C, ZHU Z M, YU Y F, et al. Research and Application of Visual Sensing Technology Based on Laser Structured Light in Welding Industry[J]. Chinese Journal of Lasers, 2017, 44(12):7-16.
- [8] Zhang K, Yan M, Huang T, et al. 3D reconstruction of complex spatial weld seam for autonomous welding by laser structured light scanning[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2019, 39(03):200-207.
- [9] 钟建伟,盛国福,余国严,等.基于KUKA弧焊机器人的燃料组件上管座焊接工作站[J].电焊机,2020,50(11):115-119.
ZHONG J W, SHENG G F, YU G Y, et al. Welding workstation for fuel assembly top nozzle based on KUKA arc welding robot[J]. Electric Welding Machine, 2020, 50(11):115-119.
- [10] 魏艳红,张玉莲.焊接工艺智能设计研究进展[J].电焊机,2020,50(9):213-220.
WEI Y H, ZHANG Y L. Research progress on intelligent design of welding process[J]. Electric Welding Machine, 2020, 50(9):213-220.
- [11] 陈新禹,张庆新,朱琳琳,等.基于激光视觉传感器的机器人实时焊缝跟踪方法[J].激光与红外,2021,51(4):7.
CHEN X Y, ZHANG Q X, ZHU L L, et al. The method of real time seam tracking for robotic welding system based on laser vision sensor[J]. Laser & Infrared, 2021, 51(4):7.
- [12] 沈爱华,罗印升,宋伟.一种基于双目视觉的手眼标定方法[J].机械设计与制造工程,2016,45(5):42-46.
SHEN A H, LUO Y S, SONG W. An approach to hand-eye calibration based on stereo vision[J]. Machine Design and Manufacturing Engineering, 2016, 45(5):42-46.
- [13] Li M, Du Z, Ma X, et al. A robot hand-eye calibration method of line laser sensor based on 3D reconstruction[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2021, 71:102136.
- [14] 陈汉,任杰亮,闫帅,等.面向机器人激光增材制造的机器视觉系统标定算法[J].电焊机,2022,52(2):36-41.
CHEN H, REN J L, YAN S, et al. Laser Additive Manufacturing Machine Vision System Development[J]. Electric Welding Machine, 2022, 52(2):36-41.
- [15] 卢张俊.搬运装配机器人视觉引导智能作业系统与应用软件开发[D].江苏:东南大学,2017.
LU Z J. System and Application Software Development for Intelligent Robot of Handling and Assembly Based on Vision Guidance[D]. Jiangsu: Southeast University, 2017.
- [16] 杨晓立,叶乐佳,赵鑫,等.双目立体视觉研究进展与应用[J].激光与光电子学进展,2023,60(8):180-196.
YANG X L, YE L J, ZHAO X, et al. Research Prog-



- ress on Binocular Stereo Vision Applications[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2023, 60(8): 180-196.
- [17] 吕银环, 王汝笠, 柴震海, 等. 基于衍射光学元件色散特征的三维建模系统[J]. 光子学报, 2004, 33(9): 1144-1146.
- LV Y H, WANG R L, CHAI Z H, et al. 3-dimensional Modeling System Based on the Chromatic Dispersion Characteristic of Diffractive Optical Element[J]. Acta Photonica Sinica, 2004, 33(9): 1144-1146.
- [18] 贾佳璐, 应忍冬, 潘光华, 等. 基于ToF相机的三维重建技术[J]. 计算机应用与软件, 2020, 37(4): 127-131.
- JIA J L, YING R D, PAN G H, et al. 3D Reconstruction Based on TOF Camera[J]. Computer Applications and Software, 2020, 37(4): 127-131.
- [19] 孔萌, 张杰, 张纶昭, 等. 基于线结构光传感的T型角焊缝跟踪方法[J]. 电焊机, 2018, 48(10): 101-104.
- KONG M, ZHANG J, ZHANG L Z, et al. T-shaped fillet seam tracking method based on laser stripe visual sensor[J]. Electric Welding Machine, 2018, 48(10): 101-104.
- [20] 杨帆, 丁晓剑, 曹杰. 基于彩色结构光的自由曲面三维重建方法[J]. 光学学报, 2021, 41(2): 69-79.
- YANG F, DING X J, CAO J. 3D Reconstruction of Free-Form Surface Based on Color Structured Light[J]. Acta Optica Sinica, 2021, 41(2): 69-79.
- [21] 谢挺, 张晓杰, 叶智超, 等. 面向室内场景的主被动融合视觉定位系统[J]. 中国图象图形学报, 2023, 28(2): 0522-0534.
- XIE T, ZHANG X J, YE Z C, et al. Visual localization system of integrated active and passive perception for indoor scenes[J]. Journal of Image and Graphics, 28(02): 522-534.
- [22] 张宗华, 刘巍, 刘国栋, 等. 三维视觉测量技术及应用进展[J]. 中国图象图形学报, 2021, 26(6): 1483-1502.
- ZHANG Z H, LIU W, LIU G D, et al. Overview of the development and application of 3D vision measurement technology[J]. Journal of Image and Graphics, 2021, 26(6): 1483-1502.
- [23] Yang L, Liu Y, Peng J. Advances techniques of the structured light sensing in intelligent welding robots: a review[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 110(3): 1027-1046.
- [24] 李莹莹, 张志毅, 袁林. 线结构光光条中心提取综述[J]. 激光与光电子学进展, 2013, 50(10): 13-22.
- LI Y Y, ZHANG Z Y, YUAN L. Survey on Linear Structured Light Stripe Center Extraction[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2013, 50(10): 13-22.
- [25] 吴家勇, 王平江, 陈吉红, 等. 基于梯度重心法的线结构光中心亚像素提取方法[J]. 中国图象图形学报, 2009, 14(7): 1354-1360.
- WU J Y, WANG P J, CHEN J H, et al. Method of Linear Structured Light Sub-pixel Center Position Extracting Based on Gradient Barycenter[J]. Journal of Image and Graphics, 2009, 14(7): 1354-1360.
- [26] 陈章兰, 高向东, 陈永平, 等. 焊接视觉图像质心算法及其特性[J]. 焊接学报, 2006, 24(04): 17-20.
- CHEN Z L, GAO X D, CHEN Y P, et al. Arithmetic of welding visual image centroid and its characteristics[J]. Transactions of the China Welding Institution, 2006, 24(04): 17-20.
- [27] 霍平, 李军萌, 曾翰林, 等. 一种基于结构光的V型焊缝实时图像处理方法[J]. 电焊机, 2014, 44(12): 144-148.
- HUO P, LI J M, ZENG H L, et al. The real-time image processing V-shaped seam method based on a structure light[J]. Electric Welding Machine, 2014, 44(12): 144-148.
- [28] 高世一, 杨凯珍. 变边界高斯拟合提取激光条纹中心线方法的研究[J]. 仪器仪表学报, 2011, 32(5): 1132-1137.
- GAO S Y, YANG K Z. Research on central position extraction of laser strip based on varied-boundary Gaussian fitting[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2011, 32(5): 1132-1137.
- [29] 周富强, 陈强, 张广军. 结构光光条提取的混合图像处理办法[J]. 光电子·激光, 2008, 19(11): 1534-1537.
- ZHOU F Q, CHEN Q, ZHANG G J. Composite image processing for center extraction of structured light stripe[J]. Journal of Optoelectronics·Laser, 2008, 19(11): 1534-1537.
- [30] 郭雁蓉, 杨剑, 宋文爱, 等. 复杂环境中的线结构光中心提取方法[J]. 计算机工程与设计, 2019(4): 1133-1138+1144.
- GUO Y R, YANG J, SONG W A, et al. Method for extracting line structured light center in complex environment[J]. Computer Engineering and Design, 2019(4): 1133-1138+1144.
- [31] 崔希君, 杨川, 刘保华, 等. 线性结构光心的自适应迭代提取法[J]. 西安交通大学学报, 2007, 41(1): 73-76.
- CUI X J, YANG C, LIU B H, et al. Self-Adaptive Iterative Method of Extracting Center of Linear-



- Structured Light Stripe [J]. Journal of Xi'an Jiaotong University, 2007, 41(1):73-76.
- [32] Servo-robot Inc. Arc Seam Tracking [EB/OL]. [2023-04-23]. <https://servo-robot.com/arc-seam-tracking>.
- [33] 谢志孟, 高向东. 基于视觉传感的焊缝跟踪技术研究和展望[J]. 焊接, 2005(04):5-9.
- XIE Z M, GAO X D. Study and Prospect of Seam-Tracking Technology Based on Vision Sensors [J]. Welding & Joining, 2005(04):5-9.
- [34] Deng B Q, Wang Y S. Research on Welding Seam Tracking Technology Based on Linear Laser CCD Robot [C]//International Conference on Robotics and Automation Sciences, 2019.
- [35] 邹易. 基于多线结构光的三维测量系统的研究[D]. 广东:深圳大学, 2019.
- ZOU Y. Research of 3D measure system based on multi line structure light [D]. Guangdong: Shenzhen University, 2019.
- [36] Geng J. Structured-light 3D surface imaging: a tutorial [J]. Advances in Optics and Photonics, 2011, 3(2): 128-160.
- [37] Texas Instruments, Inc. Highly Scalable TI DLP® Technology for 3D Machine Vision [EB/OL]. [2023-04-23]. <https://www.ti.com.cn/zh-cn/dlp-chip/3d-scan-machine-vision/overview.html>.
- [38] Cheng J, Sun X, Zhou S, et al. Ultra-compact structured light projector with all-dielectric metalenses for 3D sensing [J]. AIP Advances, 2019, 9(10):105016.
- [39] Wuxi V-Sensor Technology Co., Ltd. 3D Depth Camera [EB/OL]. [2023-04-23]. <http://www.mvstek.com/pdn3d/pdn3dd.html>.
- [40] 张帆, 泮佳俊, 刘腾, 等. 基于机器视觉的焊缝识别研究现状与发展趋势[J]. 电焊机, 2022, 52(7):24-33.
- ZHANG F, PAN J J, LIU T, et al. Research Status and Development Trend of Welding Seam Recognition Based on Machine Vision [J]. Electric Welding Machine, 2022, 52(7): 24-33.
- [41] 吴家勇, 王平江, 陈吉红, 等. 激光焊接对接接头间隙宽度视觉测量系统[J]. 焊接学报, 2009(08): 105-108.
- WU J Y, WANG P J, CHEN J H, et al. Vision system of butt joint gap width measurement for laser welding [J]. Transactions of the China Welding Institution, 2009(08): 105-108.
- [42] 齐秀滨. 激光焊接过程视觉传感技术的发展现状[J]. 焊接学报, 2008(02): 108-112.
- QI X B. State-of-arts of visual sensing technology to monitor laser welding process [J]. Transactions of the China Welding Institution, 2008(02): 108-112.
- [43] 雷正龙, 吕涛, 陈彦宾, 等. 基于扫描激光视觉传感的焊缝图像特征信息识别[J]. 焊接学报, 2013, 34(05):54-58.
- LEI Z L, LV T, CHEN Y B, et al. Weld image feature information recognition based on scanning laser vision sensing [J]. Transactions of the China Welding Institution, 2013, 34(05):54-58.
- [44] 张鹏贤, 刘志辉, 于桐. 基于激光光栅的焊口数字轮廓视觉测量[J]. 电焊机, 2018, 48(7):8-12.
- ZHANG P X, LIU Z H, YU T. Vision measurement for digital contour of weld bore based on laser grating [J]. Electric Welding Machine, 2018, 48(7):8-12.
- [45] 孙大为, 蔡艳, 佟彤, 等. 基于编码结构光的角焊缝视觉检测[J]. 焊接学报, 2013(7): 47-50.
- SUN D W, CAI Y, TONG T, et al. Fillet weld visual inspection based on coded structured light [J]. Transactions of the China Welding Institution, 2013(7):47-50.
- [46] 赵相宾, 李亮玉, 夏长亮, 等. 激光视觉焊缝跟踪系统图像处理[J]. 焊接学报, 2006(12): 42-44+48.
- ZHAO X B, LI L Y, XIA C L, et al. Image processing of seam tracking system with laser vision [J]. Transactions of the China Welding Institution, 2006(12): 42-44+48.
- [47] 王树强, 周游, 陈昊雷, 等. 基于激光视觉的钢结构焊缝图像处理系统[J]. 焊接学报, 2022, 43(02): 101-105+112.
- WANG S Q, ZHOU Y, CHEN H L, et al. Image processing system of welding seam of steel structure based on laser vision [J]. Transactions of the China Welding Institution, 2022, 43(02): 101-105+112.
- [48] 马国红, 秦佳, 姜芙蓉, 等. 基于轮式小车的焊缝视觉信息的获取与跟踪[J]. 上海交通大学学报, 2010(S1):8-10.
- MA G H, QIN J, JIANG F R, et al. Welding Vision Information Acquisition and Tracking with Welding Wheel [J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2010(S1):8-10.
- [49] 钱慧, 杨志永, 黄田. 高速并联机械手视觉软件开发技术研究[J]. 制造技术与机床, 2005(10):34-38.
- QIAN H, YANG Z Y, HUANG T. Key Technology to the Vision Software Development of High-speed and Parallel Manipulator [J]. Manufacturing Technology &



- Materials Science and Engineering: A, 2023, 876: 145124.
- [14] Zhang Z, Han Q, Liu Z, et al. Combined effects of heat treatment and TiB₂ content on the high-temperature tensile performance of TiB₂-modified Ni-based GH3230 alloy processed by laser powder bed fusion[J]. Materials Science and Engineering: A, 2022, 861: 144379.
- [15] 李伟. 碳含量及固溶温度对 SLM 成形 GH3230 微观组织及力学性能的影响[D]. 北京: 北京交通大学, 2021.
- LI W. Effect of Carbon Content and Solid Solution Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of GH3230 Formed by Selective Laser Melting [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2021.
- [16] 骆凡. 激光选区熔化成形 K418 高温合金及其石墨烯强化机制研究[D]. 陕西: 西安石油大学, 2022.
- LUO F. Study on selective laser melting forming of K418 superalloy and graphene strengthening mechanism[D]. Shanxi: Xi'an Shiyou University, 2022.
- [17] 杜星霖, 鞠泉, 马惠萍, 等. GH3230 合金 M₂₃C₆ 型碳化物的析出行为[J]. 金属热处理, 2021, 46(02): 50-54.
- DU X L, JU Q, MA H P, et al. Precipitation behavior of M₂₃C₆ type carbides in GH3230 alloy [J]. Heat Treatment of Metals, 2021, 46(02): 50-54.
- [18] Montero-Sistiaga M L, Dhansay N M, Bautmans L, et al. Fatigue performance of micro-crack free Hastelloy X produced by selective laser melting (SLM) [C]// ESIAM 19, 2019: 9-11.
- [19] Tan Q B, Zhu G L, Zhou W Z, et al. Precipitation, transformation, and coarsening of carbides in a high-carbon Ni-based superalloy during selective laser melting and hot isostatic pressing processes [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 913: 165196.
- [20] Cherry J A, Davies H M, Mehmood S, et al. Investigation into the effect of process parameters on microstructural and physical properties of 316L stainless steel parts by selective laser melting [J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, 76 (8): 869-879.

编辑部网址: <http://www.71dhj.com>

69

- Machine Tool, 2005(10): 34-38.
- [50] 潘海鸿, 李睿亮, 刘冠良, 等. 基于激光视觉系统的多层多道焊接路径规划[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2021(11): 23-26+30.
- PAN H H, LI R L, LIU G L, et al. Multilayer and Multichannel Welding Path Planning Based on Laser Vision System [J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2021(11): 23-26+30.
- [51] 洪妍, 樊星. 北京·埃森焊接展之焊接智能化[J]. 焊接技术, 2021, 50(S1): 78-82.
- HONG Y, FAN X. Intelligent Welding in Beijing Essen Welding & Cutting Fair [J]. Welding Technology, 2021, 50(S1): 78-82.
- [52] 魏丽华, 樊星, 金顺捷. 北京·埃森焊接展之焊缝跟踪系统[J]. 电焊机, 2021, 51(12): 96-99.
- WEI L H, FAN X, JIN S J. Seam tracking system in Beijing Essen Welding & Cutting Fair [J]. Electric Welding Machine, 2021, 51(12): 96-99.

编辑部网址: <http://www.71dhj.com>

